

综设CV部分

大体流程简介：

1. 摄像头采集图像
2. 人脸检测
3. 裁剪 / 对齐
4. 提取 embedding (query)
5. 与 facebank 中所有 template 计算相似度
6. 取最大 score
7. $\text{score} \geq \text{threshold}$?
 - 是 → 解锁
 - 否 → 拒绝 / 再次采集

目前已实现部分为2, 3, 4, 5, 6

1.基于opencvDNN实现的简易人脸检测

示例：



```
{"image":{"width":1440,"height":984},"num_faces":1,"faces":[{"box":
{"x1":831,"y1":155,"x2":1117,"y2":568,"width":286,"height":413},"score":0.9758850932121277}],
{"x1":802,"y1":114,"x2":1146,"y2":610,"width":344,"height":496},"score":0.9758850932121277}]}
```

(两个数据框的信息分别是原图片的信息和裁剪后人脸图片的信息，score为人脸置信度)

2.在原先的人脸检测基础上进行了人脸剪裁，在图片中将人脸剪裁出来并保存

示例：



3.单张照片提取embedding:

这一步我从图片中提取到对应的embedding（人脸特征向量），本质上是一个高维的数值表示，每张脸的 embedding 就是它在“人脸特征空间”中的坐标。在 embedding 空间里，“相似的人脸”之间的向量距离非常近，不同人脸的距离较远。因此，它把复杂的图像比对问题（像素级）转化成了一个向量距离计算问题。在我们的项目中，这个 embedding 相当于数字化的人脸指纹。

大体流程：

1.先对图片进行剪裁，剪裁后的图片会保存在outputs\faces;

2.编写manifest_enroll.csv;

3.运行extract_embeddings.py，生成的embeddings文件会在data目录下，分为两个norm文件与raw文件，norm文件是对raw文件进行归一化后的结果。

extract_embeddings.py脚本完成的内容：

读取 manifest，筛选 qc_status=ok 的记录。

载入或创建 emb_index.csv，跳过已存在（同 user_id + source_file）的条目。

对每条记录读取图片，用 **DnnFaceDetector** 检测人脸；对置信度最高的人脸调用 **compute_embeddings** 得到 **embedding**。

对 embedding 做 **L2 归一化 (l2_normalize)**，在 data/templates/embs/<user_id>/ 下按序号保存两份文件：**raw.npy (原始)* 和 **norm.npy (归一化)*。

在 new_index_records 中记录索引条目 (user_id、归一化 embedding 相对路径、source_file、时间戳、维度、normed 标记)。

合并老索引与新索引，按 user_id 和时间排序，写回 emb_index.csv。

4. 为了进一步消除误差，我们会将同一个用户的多张人脸 embedding 组合成一个稳定模板，作为该用户的“身份签名”。

(理论依据：

单张 embedding 会受拍摄角度、光线等影响，比较容易误判。

多张 embedding 求“特征中心”可以有效消除这些波动。)

embedding模板构建的输入与输出

输入：

- 同一用户的 N 条人脸 embedding
- 每条 embedding 均为已完成 L2 归一化的高维向量 (如 512 维)

输出：

- 1 条身份模板 embedding (Template Embedding)
- 作为该用户在特征空间中的“中心表示”

我们共提供了 mean, median (中位数) 以及 weighted_mean (加权平均) 三种模板提取方式，对单个用户的 embedding 进行聚合。

5. 人脸比对阶段：

对上传的人脸图像提取 embedding

将该 embedding 与人脸库中所有模板计算相似度 (余弦相似度)

取相似度最高的模板作为候选身份

根据阈值判断是否通过身份认证

● 找到 1 个模板，开始验证...

```
用户 user_001:
  Embedding 数量: 5
  与模板相似度:
    平均: 0.9757
    最小: 0.9636
    最大: 0.9825
    标准差: 0.0064
```

```
汇总统计:
  平均相似度: 0.9757
  最大: 0.9825
  标准差: 0.0064
```